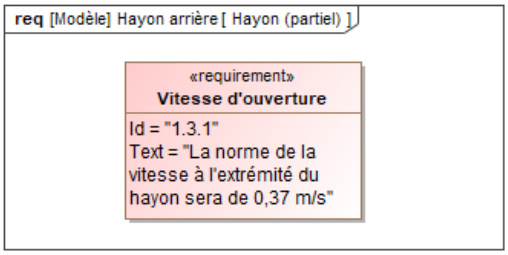
*Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand*

# HAYON ARRIÈRE

## 1 Mise en situation

Le dessin de la figure représente, mi-ouvert, le hayon arrière **1** d'un véhicule automobile. L'effort nécessaire à son ouverture est généré par deux vérins pneumatiques (**2**, **3**) et (**2'**, **3'**) installés de chaque côté de sa largeur à l'intérieur du véhicule.




**Objectif**

Afin de dimensionner le vérin de hayon, il est nécessaire d'établir la vitesse maximale de sortie de tige. On se propose de répondre à cette question graphiquement.

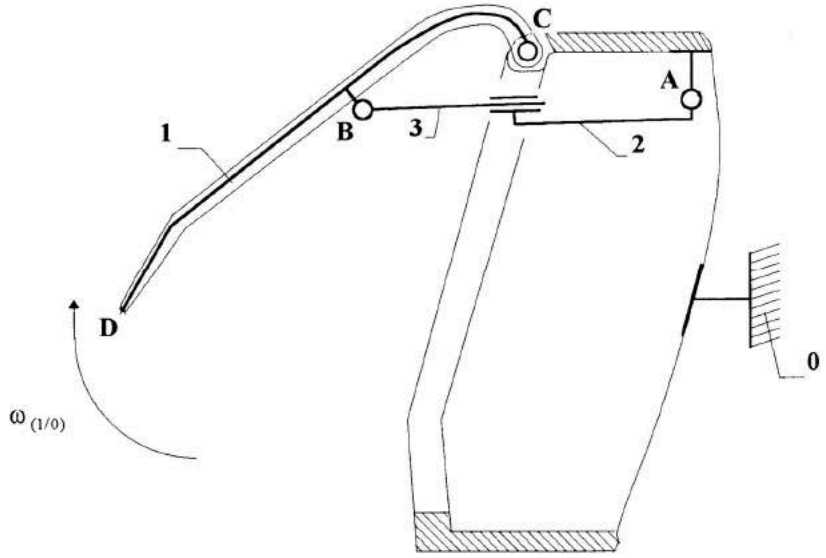
## 2 Travail demandé

### 2.1 Étude des mouvements et des trajectoires

**Question 1** Tracer les trajectoires $T_{B\in 1/0}$, $T_{D\in 1/0}$, $T_{B\in 2/0}$ et $T_{B\in 3/2}$.

### 2.2 Étude des vitesses

**Question 2** Déterminer graphiquement $\overrightarrow{V_{B\in 3/2}}$ dans la position donnée. Échelle des vitesses conseillée : 1 cm $\leftrightarrow$ 100 mm/s.


C
A
1
B
3
2
D
0
ω(1/0)